

B: Yes. I play the piano.

A: Oh, me too. I enjoy playing the piano. Do you often practice it?

B: Five days a week. How about you?

【英文の訳】

(1) A: お母さんに良い誕生日プレゼントは何かな？

B: うーん、バッグはどう？

A: 彼女は素敵なのを持ってるよ。他の案はない？

B: それじゃあ、彼女は花は好きかな？

A: ウー、好きだよ。花をもらったら喜ぶだろうな。

(2) A: あなたは何か楽器を弾きますか？

B: はい。私はピアノを弾きます。

A: わあ、私もです。私はピアノを弾いてみたいです。あなたはよく練習しますか？

B: 1週間に5日やります。あなたはどうか？

A: アー、私は毎日ピアノを練習します。

【放送本】

問題D 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

I joined a great event this summer. My father works for a company that makes planes. They invited the workers' children to the office. Look at this. It is a small plane I made then. Making it was fun. Now I want to be an engineer to make big ones. When I saw my father in the office, he was working very hard. He looked busy. Then I found he is a good worker at the office and a good father at home. It is not easy for him to spend a lot of time with our family. But when he is free, he enjoys badminton, movies, and many other things with us. That event gave me a chance to have a dream about my future job and understand more about my father.

【英文の訳】

ぼくはこの夏に素晴らしいイベントに参加しました。ぼくの父は飛行機を作る会社に勤めています。会社が社員の子どもたちを会社に招待しました。これを見てください。それはぼくがその時に作った小さな飛行機です。それを作るのは楽しかったです。今、ぼくは大きな飛行機を作るエンジニアになりたいと思っています。ぼくが父を会社で見た時、彼はとても熱心に働いていました。彼は忙しいのでした。その時は、父は会社ではよい社員で、家ではよい父親なのだと気づきました。彼が家族と一緒に多くの時間を過ごすことは簡単なことではありません。しかし彼は時間がある時に、バドミントンや映画、そしてその他のことをぼくたちと一緒に楽しみます。そのイベントはぼくに将来の仕事に関する夢をもち、父親について理解する機会を与えてくれました。

(シンゴのメモ)

・ぼくはこの夏に父の会社が開催したすばらしいイベントに参加した。

・ぼくの父が家族と一緒に多くの時間を過ごすことは、(い)簡単なことではないが、彼はそれをやろう

としている。

・そのイベントで、ぼくは将来の仕事に関する夢を見つけ、その上父親について(今までより)もっと(う)理解した。

<理科解答>

1 ① ウ ② 2.8(g) ③ ア ④ 融点

⑤ イ ⑥ ウ ⑦ イ エ

⑧ (1) ウ (2) エ

2 ① ア (1) ア (2) 維管束

② 外とう膜 ③ B → A → C

④ (1) 生態系 (2) 有機物を二酸化炭素

と水に分解して生命活動に必要なエネルギーを得る。

3 ① 電解質 ② イ ③ (1) 水上置換

(2) (気体) 水素 (方法と結果) 試験管の口に火を近づけ

ると音を立てて燃える。 ④ (1) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

(2) ウ

4 ① (1) 恒星 (2) 太陽が自転している。 ② ア

③ (1) 右図1 (2) イ ④ 水が液体で存在すること。

5 ① オームの法則 ② 右図2 ③ ウ ④ 15Ω

⑤ イ、ウ

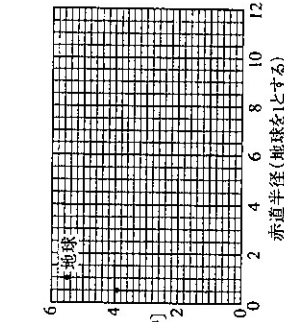
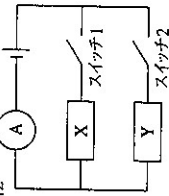


図2



<理科解説>

1 (天気の変化: 寒冷前線・空気にふくまれる水蒸気量・霧の発生、状態変化、身の回りの物質とその性質: 金属の性質、化学変化と電池、生物と細胞、光と音: 凸レンズによる実像と虚像)

① 図2は低気圧で、X-Yは寒冷前線が通過するときの断面である。寒冷前線の下にもぐり込み気団の間に境界面ができる。この境界面を前線面といい、前線面が地面と交わってできる線を前線という。前線面では上昇気流が起こるため、雲ができやすくなり、地表付近での天気の変化は前線付近で起こりやすい。寒冷前線の場合、積乱雲ができる。

② 湿度(%) = $\frac{\text{空気1m}^3\text{中にふくまれる水蒸気量}[\text{g/m}^3]}{\text{その温度での飽和水蒸気量}[\text{g/m}^3]} \times 100$ なので、15℃で湿度75%の空気にふくまれる水蒸気量 = $12.8 \text{ g/m}^3 \times 0.75 = 9.6 \text{ g/m}^3$ である。よって、5℃まで冷やしたときに水滴となるのは、 $9.6 \text{ g/m}^3 - 6.8 \text{ g/m}^3 = 2.8 \text{ g/m}^3$ である。

③ 霧が発生するには、水蒸気を多くふくんだ空気が冷やされることが必要である。自然界では、風がない晴れた夜は地面から熱が逃げて、地表の温度が大きく下がる。地表付近の空気中の水蒸気が冷やされて水滴になると、霧が発生する。よって、霧は湿度が高く、昼夜の気温の差が大きい場合に発生しやすいと考えられる。

④ 固体がとけて液体に変化するときの温度を、融点という。融点は物体の種類によって決まっている。

⑤ 鉄、銅、アルミニウムに共通する性質は、電気をよく通す、熱を伝えやすい、みがくと特有の

光沢が出る。である。磁石につくのは鉄のみであり、金属に共通する性質ではない。

⑥ 図3は化学電池である。イオン化傾向が大きい亜鉛板は陽イオンとなつてうすい硫酸の水溶液の中にとけ出す。イオン式を用いて表すと、 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$ である。このとき生じた電子は導線の中を銅板に向かって移動する。よって、電子の流れる向きはBであり、電流の向きは電子の移動の向きと逆向きだからAである。

⑦ 植物の細胞のみに見られるものは、細胞壁と葉緑体である。核と細胞膜は、植物の細胞と動物の細胞に共通して存在する。

⑧ (1) 凸レンズ1枚を通して遠方にある図5の時計を見ると、上下左右が逆向きの実像が見えるため、ウが最も適当である。(2) 凸レンズによる虚像の作図をする。凸レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。凸レンズの軸に平行な光は、凸レンズの反対側の焦点を通る。よって、焦点の位置はEである。(1)と(2)から、屈折式望遠鏡で見えるのは、小さく拡大された物体の像である。

② (環境保全：指標生物による水質階級の判断、植物の体のつくりとはたらき：生育環境と植物の体のつくり、自然界のつり合い、動物の体のつくりとはたらき：細胞の呼吸)

① (1) 種子植物のうち胚珠が子房に包まれているのが被子植物で、ツクササとアブラナである。マツとソテツは裸子植物であり、ゼンマイはシダ植物である。(2) 被子植物の道管や篩管がまとまって京になっている部分を維管束という。裸子植物やシダ植物にも維管束がある。

② カワニナ、タニシ、イカなどの軟体動物に特有の、内臓を包んでいる筋肉でできた膜を外とう膜という。

③ A地点の水質階級を考察する。水質階級Ⅰが1点、水質階級Ⅱが2+2=4点、水質階級Ⅲが1点であることから、A地点の水質階級はⅡである。同様にして、Bの水質階級はⅢであり、Cの水質階級はⅠである。よって、きたない水の地点から並べると、B、A、Cである。

④ (1) ある場所に生活する生物とそれを取り巻く環境を一つのまとまりとしてとらえたものを生態系という。(2) 細胞の呼吸は、細胞内で、酸素を使って有機物を二酸化炭素と水に分解して、生きるためのエネルギーを取り出すはたらきであり、植物による光合成などとともに、有機物に含まれる炭素は、自然環境の中を循環している。

③ (酸・アルカリとイオン：中和に伴う水素イオンの数の変化と水溶液の性質、化学変化：化学反応式、水溶液とイオン、気体の発生とその性質：水素)

① 水溶液にしたとき、電流が流れる物質を電解質という。

② 水溶液Bの性質は、フェノールフタレインに反応しないのでアルカリ性ではなく、マグネシウムとも反応しないので酸性でもなく、電解質であるのは、食塩水である。

③ (1) 図のような気体の集め方を水上置換法といい、水にとけにくい気体を集めるのに使う。

(2) マグネシウムと反応したのはうすい硫酸で、発生した気体は水素である。よって、試験管に集めた水素を確認する方法は、水素を入れた試験管の口に火を近づけることで、その結果、音を立てて水素が燃えて水ができればよい。

④ (1) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応を表す化学反応式は、 $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ である。(2) うすい水酸化ナトリウム20cm³に、うすい塩酸20cm³を加えたときBTB溶液は緑色に変化している。中性である。よって両者の濃度は等しい。うすい水酸化ナトリウム水溶液20cm³に、うすい塩酸10cm³を加えたときの反応をイオン式を用いてモデルで表すと、 $(Na^{+} + OH^{-}) + (Na^{+} + OH^{-}) + (H^{+} + Cl^{-}) \rightarrow H_2O + Na^{+} + Cl^{-} + (Na^{+} + OH^{-})$ であり、 $H^{+} + OH^{-}$

$\rightarrow H_2O$ の中和反応が起こるため、塩酸の水素イオンはすべて、水酸化ナトリウムの水酸化物イオンと反応してしまうので、水溶液中に水素イオンは残らず、アルカリ性である。うすい水酸化ナトリウム20cm³に、うすい塩酸20cm³を加えたときの反応を同様に表すと、 $(Na^{+} + OH^{-}) + (Na^{+} + OH^{-}) + (H^{+} + Cl^{-}) \rightarrow H_2O + H_2O + Na^{+} + Cl^{-} + Na^{+} + Cl^{-}$ であり、水素イオンと水酸化物イオンは過不足なく中和反応をするので、中性であり、水素イオンは残らず、BTB溶液は緑色になる。中性を過ぎてもさらに水酸化ナトリウム20cm³に、うすい塩酸30cm³を加えたときの反応を同様に表すと、 $(Na^{+} + OH^{-}) + (Na^{+} + OH^{-}) + (H^{+} + Cl^{-}) + (H^{+} + Cl^{-}) \rightarrow H_2O + H_2O + Na^{+} + Cl^{-} + Na^{+} + Cl^{-} + (H^{+} + Cl^{-}) + (H^{+} + Cl^{-})$ であり、20cm³より多く加えた分だけ塩酸に含まれていた水素イオンが残る。以上から、加えたうすい塩酸の体積の合計が40cm³～20cm³までは水素イオンの数は0である。加えたうすい塩酸の体積の合計が20cm³～40cm³までは、水素イオンの数は増加の比例のグラフとなる

④ (太陽系と恒星：太陽の自転・月食・惑星の特徴)

① (1) 太陽や星座を形づくる星は、自ら光や熱を出す天体であり、恒星という。(2) 太陽の表面で少しずつ黒点の位置が移動することから、太陽が自転していることがわかる。

② 月は、地球のまわりを公転する衛星である。月食が起こるときには、月の公転によって、太陽・地球・月の順で一直線に並び、月が地球のかげに入る。

③ (1) 表の惑星Gの赤道半径0.53と平均密度3.93の値の点・を解答用紙のグラフにかく。

(2) (1)より、惑星Gは地球型惑星のグループに入ることがわかる。惑星Gは表から太陽からの平均距離が1.52であるため、外惑星である。よって、惑星Gは火星である。

④ 地球の表面温度は約15℃であるため、水は液体で存在する。生命が存在できる環境の条件は生命の存在に不可欠な水が液体で存在することである。

⑤ (電流：オームの法則・電流計・電力)

① 回路の中で電熱線(抵抗器)を通れる電流の大きさは、電熱線(抵抗器)の両端に加える電圧の大きさに比例する。これをオームの法則という。

② 並列回路全体に通れる電流を測定するには、並列回路の電熱線Xの導線と電熱線Yの導線を結ぶ点と電源装置との間に電流計を直列につないだ回路図をかく。

③ IとIIの結果から、電熱線Xに通れる電流の大きさは、どちらも0.10Aであり、変わらない。I～IIIは、直流電源装置の電圧は3.0Vで一定であるため、回路全体を通れる電流と回路全体の抵抗は反比例する。I～IIIの結果から、回路全体を通れる電流はIIIが一番大きい。回路全体の抵抗はIIIが一番小さい。

④ IIの結果から、電熱線Yの抵抗 $[R] = \frac{3.0[V]}{0.20[A]} = 15[\Omega]$ である。

⑤ 許容電流が15Aの延長コードに、100Vの電圧で電気器具をつないだときの最大の消費電力 $(W) = 15[A] \times 100[V] = 1500[W]$ である。合計の消費電力が1500W以下の組み合わせは、ウである。

<社会解答>

① ① (1) 近世 (2) 中央集権 ② 天武天皇 ③ イ、オ ④ 上皇に味方した貴族や武士から取りあげた土地に東日本の武士を送り込む ⑤ (イ) ア (ウ) エ